Haute école de gestion
Genève

Exploration des concepts et des techniques d'apprentissage par renforcement : De la théorie à la pratique

Travail de Master réalisé en vue de l'obtention du Master of Science HES-SO en Sciences de l'information par :

David Paulino

Conseillers au travail de Master :

Pr Alexandros KALOUSIS

Genève, le 23 février 2026

Haute école de Gestion de Genève (HEG-GE)

Filière Information Science

Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

1 Déclaration

Ce travail de Master est réalisé dans le cadre du Master en Sciences de l'information de la Haute école de gestion de Genève.

L'étudiant-e atteste que le travail rendu est le fruit de sa réflexion personnelle, a été rédigé de manière autonome sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie et a été vérifié par un logiciel de détection de plagiat.

L'étudiant-e accepte, le cas échéant, la clause de confidentialité.

L'utilisation des conclusions et recommandations formulées dans ce travail, sans préjuger de leur valeur, n'engage ni la responsabilité de l'étudiant-e, ni celle du-de la directeur-trice.

Fait à Genève, le 23 février 2026

David Paulino

2 Remerciements

La partie où on remercie les gens qui nous ont aidé à réaliser ce travail de Master.

3 Résumé

Voilà le résumé de ce travail de Master. Il est important de bien résumer le travail pour que le lecteur puisse comprendre le contenu de ce travail sans avoir à le lire en entier.

Liste des tableaux

Table des figures

Table des matières

1 Déclaration **1**

2 Remerciements **2**

3 Résumé **3**

Liste des tableaux **4**

Table des figures **5**

4 Introduction **7**

5 État de l'art **8**

6 Méthodologie **9**

7 Résultats **9**

7.1 Sous-section des résultats 9

7.1.1 Sous-sous-section des résultats 9

8 Conclusion **9**

4 Introduction

L'intelligence artificielle a connu des avancées spectaculaires ces dernières années, transformant de nombreux domaines allant de la reconnaissance d'images à la traduction automatique. Parmi les différentes approches de l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning, RL) se distingue par sa capacité à permettre aux agents d'apprendre de manière autonome à travers l'interaction avec leur environnement.

L'apprentissage par renforcement, souvent abrégé en RL (Reinforcement Learning), est une branche de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la manière dont les agents peuvent apprendre à prendre des décisions optimales dans des environnements complexes. Contrairement à d'autres formes d'apprentissage automatique, où les modèles sont entraînés sur des données statiques, l'apprentissage par renforcement implique une interaction continue entre l'agent et son environnement. L'agent apprend à travers des essais et des erreurs, recevant des récompenses ou des pénalités en fonction de ses actions, ce qui lui permet d'ajuster sa stratégie pour maximiser les récompenses à long terme.

Cette approche a démontré son efficacité dans de nombreux domaines : des jeux vidéo (Zaffagni, 2022 ; *OpenAI Five*, 2018) à la robotique (Tang et al., 2024), en passant par l'optimisation des systèmes de recommandation (Iftikhar et al., 2024) et la gestion de ressources (Mao et al., 2016). Ces succès illustrent le potentiel du RL pour résoudre des problèmes complexes où les méthodes traditionnelles atteignent leurs limites.

Toutefois, malgré ces avancées prometteuses, l'apprentissage par renforcement présente plusieurs défis : la nécessité d'un grand nombre d'interactions avec l'environnement (Sutton et al., 2014), la difficulté de définir des fonctions de récompense appropriées dépendant de l'environnement, et la complexité de l'équilibre entre exploration et exploitation (Sutton et al., 2014). De plus, le passage de la théorie à la pratique soulève des questions méthodologiques et techniques importantes.

Ce travail de Master vise à explorer en profondeur les concepts fondamentaux et les techniques de l'apprentissage par renforcement, en établissant un

pont entre les fondements théoriques et leurs applications pratiques. Plus spécifiquement, nous nous proposons de :

- Présenter les concepts théoriques essentiels du RL (processus de décision de Markov, méthodes de Monte Carlo, différence temporelle, etc.)
- Analyser les principales méthodes et algorithmes (Q-Learning, Deep Q-Networks, Policy Gradient, etc.)
- Mettre en œuvre ces techniques dans des cas pratiques pour évaluer leur performance
- Identifier les bonnes pratiques et les pièges à éviter lors de l'implémentation

Ce document est structuré comme suit : la section 5 présente un état de l'art des techniques d'apprentissage par renforcement et de leurs applications. La section 6 décrit la méthodologie adoptée pour nos expérimentations. Les résultats obtenus sont analysés dans la section 7. Enfin, la section 8 conclut ce travail en synthétisant les apports et en proposant des perspectives futures.

5 État de l'art

Cette section présente les concepts fondamentaux et les techniques principales de l'apprentissage par renforcement. La majeure partie de cet état de l'art s'appuie sur les cours de David Silver (Silver, 2015) ainsi que sur l'ouvrage de référence de Sutton et Barto (Sutton et al., 2014), qui constituent les fondements théoriques de ce domaine.

6 Méthodologie

7 Résultats

7.1 Sous-section des résultats

7.1.1 Sous-sous-section des résultats

8 Conclusion

Références

IFTIKHAR, Arta ; GHAZANFAR, Mustansar Ali ; AYUB, Mubbashir ; ALI ALAHMARI, Saad ; QAZI, Nadeem ; WALL, Julie, 2024. A reinforcement learning recommender system using bi-clustering and Markov Decision Process. *Expert Systems with Applications* [en ligne]. T. 237, p. 121541 [visité le 2026-02-23]. ISSN 0957-4174. Disp. à l'adr. DOI : `10.1016/j.eswa.2023.121541`.

MAO, Hongzi; ALIZADEH, Mohammad; MENACHE, Ishai; KANDULA, Srikanth, 2016. Resource Management with Deep Reinforcement Learning. In: *Proceedings of the 15th ACM Workshop on Hot Topics in Networks* [en ligne]. Atlanta GA USA: ACM, p. 50–56 [visité le 2026-02-23]. ISBN 978-1-4503-4661-0. Disp. à l'adr. DOI: `10.1145/3005745.3005750`.

OpenAI Five, 2018 [en ligne]. 2018-06-25. [visité le 2026-02-23]. Disp. à l'adr.: `https://openai.com/index/openai-five/`.

SILVER, David, 2015. *Lectures on Reinforcement Learning*. Published : URL : https ://www.davidsilver.uk/teaching/.

SUTTON, Richard S; BARTO, Andrew G, 2014. Reinforcement Learning: An Introduction.

TANG, Chen ; ABBATEMATTEO, Ben ; HU, Jiaheng ; CHANDRA, Rohan ; MARTÍN-MARTÍN, Roberto ; STONE, Peter, 2024. *Deep Reinforcement Learning for Robotics : A Survey of Real-World Successes* [en ligne]. arXiv [visité le 2026-02-23]. N° arXiv :2408.03539. Disp. à l'adr. DOI : `10.48550/arXiv.2408.03539`.

ZAFFAGNI, Marc, 2022. *Définition | AlphaGo : qu'est-ce que c'est ? | Futura tech* [Futura] [en ligne]. 2022-12-01. [visité le 2026-02-23]. Disp. à l'adr. : `https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/intelligence-artificielle-alphago-16467/`.